Une suite qui compte ses valeurs

IMO · 2024 · Royaume-Uni

Soit $a_1, a_2, a_3, \ldots$ une suite d'entiers strictement positifs, et soit N un entier strictement positif. On suppose que, pour tout $n > N$, a_n est égal au nombre de fois que la valeur a_{n-1} apparaît dans la liste $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$.

Démontrer que parmi les deux suites $a_1, a_3, a_5, \ldots$ et $a_2, a_4, a_6, \ldots$, au moins une est ultimement périodique.

(Une suite $b_1, b_2, b_3, \ldots$ est *ultimement périodique* s'il existe des entiers strictement positifs p et M tels que $b_{m+p} = b_m$ pour tout entier $m \geqslant M$.)